ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

PRÁCTICOS DE EXÁMEN

EJERCICIO 1:

Convertir a decimal los siguientes números.

a) 1111000011_2 b) $1AC_{16}$ c) $100101{,}10011_2$

d) 536_8 e) $426{,}61_8$ f) $A2C{,}4_{16}$

EJERCICIO 2:

¿Cuál es el mayor número decimal que puede ser representado por 4 y 7 dígitos hexadecimales?

EJERCICIO 3:

Ordenar, para los siguientes casos, los números de mayor a menor.

$(AB3)_{16}$

$(1011101001)_2$

$(9652)_{10}$

$(AA1E)_{16}$

$(12734)_8$

$(1001100011)_2$

EJERCICIO 4:

Efectúe las siguientes operaciones utilizando palabras de 8 bits,

1) Representando los números negativos mediante el convenio de complemento a dos,
2) Representando los números negativos mediante el convenio de complemento a uno.

a) -35 - (-28) b) -56 – 15

EJERCICIO 5:

Indique cuál es el máximo número decimal positivo y negativo representado en el convenio de complemento a dos, si se utilizan palabras de 16 bits y 32 bits.

EJERCICIO 6:

Disponiendo de una palabra de 32 bits, de los cuáles 1 es destinado para el bit de signo del número, 8 para el exponente y 23 para la mantisa, represente en punto flotante y en base 2, 8 y 16 los siguientes números decimales.

a) 52,73 b) 0,125 c) 0,011

EJERCICIO 7:

Efectúe las siguientes operaciones de acuerdo a la representación en punto flotante indicada en el ejercicio anterior, y en base 2.

a) 111001 + 10100,1011110 + 111,0011

EJERCICIO 8:

Obtenga los números decimales de la siguiente representación en punto flotante de base 2.

a) 0 10010101 111111110100001...

b) 1 01010111 1100010111100001...

EJERCICIO 9:

Disponiendo de una palabra de 32 bits, de los cuáles 1 se destina para el bit de signo del número, 8 para el exponente y 23 para la mantisa, representar en punto flotante y en base 2, 8 y 16 los siguientes números decimales.

a) 14,63 b) 0,35 c) 0,000052 d) 105,5787

EJERCICIO 10:

Obtenga los números decimales de la siguiente representación en punto flotante de base 2.

a) 0 00101010 100010100101... b) 0 10100100 100010011001...

EJERCICIO 11:

Realizar la tabla de un código Gray de 6bits.

EJERCICIO 12:

Realizar la tabla de un código Jhonson de 6 bits. Indique que características presenta este código.

EJERCICIO 13:

Completar el cuadro, según los códigos indicados para la codificación de los números decimales enunciados. ¿Cuáles de los códigos son auto complementarios?.

Decimal	BCD 2421	BCD EXC3	BCD 3421	BCD 5421
72,5				
91,2				
245				
1023,12				

EJERCICIO 14:

Indicar cuál es la distancia mínima del código BCD Aiken. Obtener a partir de él un código de paridad impar con la incorporación de un bit de paridad. ¿Cuál es la distancia mínima del código resultante?

EJERCICIO 15:

Realizar la tabla de los códigos 2 entre 5, y biquinario. Indicar la distancia mínima de ellos, y la denominación que reciben estos tipos de códigos.

EJERCICIO 16:

Realice la tabla del código Hamming para la detección y corrección de un bit, tomando como código base de información el BCD 3421.

EJERCICIO 17:

Que cantidad de bits necesitaría en un código Gray; para codificar ángulos de 1 en 1 grados hasta 360 grados.

EJERCICIO 18:

Los códigos ponderados BCD son aquellos en los que a cada posición de un dígito binario se le asigna un peso, de forma tal que el número decimal equivalente se presenta como**:** $\mathbf{N = \Sigma\ P_i\ x\ X_i}$**,** - dónde P_i es el peso de la posición i, y X_i toma el valor 0 ó 1 según la combinación, y N varía entre 0 y 9. Teniendo en cuenta lo indicado,

¿ Cuáles de los siguientes códigos son ponderados, y en caso de ser así, cuáles son los pesos correspondientes?. Para efectuar el análisis complete con las combinaciones faltantes cada uno de los códigos.

a)

decimal	**P3 P2 Pl PO**
1	0 0 0 1
3	0 0 1 1
4	0 1 0 0
7	1 1 0 0

b)

decimal	**P3 P2 Pl PO**
3	0 0 1 1
5	0 1 0 1
7	1 1 0 1
9	1 1 1 1

c)

decimal	**P3 P2 Pl PO**
1	0 0 0 1
3	0 0 1 1
5	0 1 0 0
7	1 1 0 0

d)

decimal	**P3 P2 Pl PO**
0	0 0 0 0
1	0 0 0 1
2	0 0 1 1
3	0 0 1 0

EJERCICIO 19:

Representar el número 847 en binario natural y en BCD EXC 3. Comentar el resultado luego de efectuar un análisis comparativo sobre la facilidad para obtener las representaciones y la longitud de bits necesarios para cada caso.

EJERCICIO 20:

¿Cuántos bits tendrá el código Hamming para poder detectar y corregir un error si los datos originalmente se codifican con combinaciones de:

a) 5 bits

b) 8 bits

c) 12 bits?

EJERCICIO 21:

Hallar las expresiones canónicas de las siguientes funciones.
Representar la tabla de verdad correspondiente a cada una de ellas.

$$f(a,b,c) = a\bar{c} + bc + a\bar{b}c$$
$$f(a,b,c,d,e) = a\bar{b}cd + \bar{a}\bar{b}d$$
$$f(a,b,c,d) = a + \bar{b}\bar{c} + bc$$

EJERCICIO 22:

Simplificar las siguientes expresiones aplicando los teoremas del álgebra de Boole.

$$f(p,q,r) = pqr + p\bar{q} + \bar{p}\bar{q}r + pqr + pq\bar{r}$$

$$f(a,b,c,d) = b\bar{c}d + ab\bar{c} + \bar{a}bd + a\bar{b}c + cb\bar{d} + \bar{a}\bar{b}d + c\bar{b}d$$

EJERCICIO 23:

Dadas las siguientes funciones, representadas mediante la expresión canónica por comprensión de suma de productos y producto de sumas, obtener las representaciones de las mismas en la forma de producto de sumas y suma de productos respectivamente.

a) $f(a,b,c) = \sum_{3} (0,1,2,5,7)$

b) $f(a,b,c,d) = \prod_{4} (1,2,4,6,8,10,12,14)$

EJERCICIO 24:

Obtener la tabla de verdad y la función canónica por comprensión en la forma de producto de sumas de una función de 4 variables que toma el valor 1 cuando 3 o más variables toman el valor 1.

EJERCICIO 25:

Obtener la tabla de verdad y la función canónica por comprensión y extensión en la forma de suma de productos y producto de sumas de una función de 4 variables que toma el valor 1 cuando la variable de menor peso vale 0, y la de mayor peso vale 1.

EJERCICIO 26:

Demostrar las siguientes igualdades.

$$\overline{\overline{\overline{(p+a)}de\bar{c}}} = \bar{p}\bar{a}d + \bar{e} + c$$

$$a \oplus b = \bar{a} \oplus \bar{b}$$

$$a(a \oplus c) = ab \oplus ac$$

EJERCICIO 27:

Indicar cual de las siguientes igualdades es correcta, haciendo uso de las leyes de De Morgan.

$$\overline{ab + \bar{a}c + \bar{c}b} = \overline{\overline{(\bar{a} + \bar{b})(a + \bar{c})(c + \bar{b})}}$$

$$\left(a+\bar{b}+c\right)\left(\bar{a}+\bar{b}+\bar{c}\right)+ab=\overline{\left(\bar{a}b\bar{c}+abc\right)\left(\bar{a}+b\right)}$$

EJERCICIO 28:

Dadas las siguientes funciones, representadas mediante la expresión canónica por comprensión de suma de productos y producto de sumas, obtener las representaciones de las mismas en la forma de producto de sumas y suma de productos respectivamente.

$$f\left(a,b,c,d\right)=\sum_{4}\left(4,6,7,9,11,14,15\right)$$

$$f\left(a,b,c\right)=\prod_{3}\left(0,2,3,6\right)$$

EJERCICIO 29:

Obtener la tabla de verdad y la función canónica por extensión en la forma de suma de productos de una función de 4 variables que toma el valor 1 cuando 2 variables toman el valor 0.

EJERCICIO 30:

Minimizar por el método de Karnaugh las siguientes funciones expresadas en la forma canónica por comprensión.

a) $f\left(a,b,c\right)=\sum_{3}\left(0,2,,5,7\right)$

b) $f\left(a,b,c,d\right)=\prod_{4}\left(1,4,5,7,8,10,11,14,15\right)$

EJERCICIO 31:

Las siguientes expresiones corresponden a funciones minimizadas expresadas en la forma de suma de productos. Obtener las funciones minimizadas expresadas en la forma de producto de sumas correspondientes.

$$f\left(a,b,c,d\right)=abd+\bar{b}\bar{c}d+\bar{a}\bar{c}d+\bar{a}bd$$
$$f\left(a,b,c,d\right)=\bar{a}b\bar{c}+bd+bcd$$
$$f\left(a,b,c,d\right)=\bar{a}\bar{b}+bcd+\bar{b}\bar{c}$$

EJERCICIO 32:

En un sistema digital que opera con el código BCD Aiken se desea implementar un generador de paridad impar. Indicar la función más simple, ya sea en la forma de producto de sumas o suma de productos que satisface el requisito.

EJERCICIO 33:

Minimizar por el método de Karnaugh las siguientes funciones expresadas en la forma canónica por comprensión.

a) $f(a,b,c,d)=\sum_{4}(0,1,4,5,7,8,11,13,15)$

b) $f(a,b,c,d)=\prod_{4}(0,2,3,5,7,9,10,12,14,15)$

EJERCICIO 34:

Minimizar las siguientes funciones y determinar si son más simples sus expresiones de producto de sumas o suma de productos.

a) $f(a,b,c,d)=\sum_{4}(2,3,4,7,9,10,11,13,14,15)$

b) $f(a,b,c,d)=\prod_{4}(0,3,5,6,7,8,9,11,14,15)$

c) $f(a,b,c,d)=\sum_{4}(1,2,3,8,9,12)$

d) $f(a,b,c,d)=\prod_{4}(0,1,2,5,6,8,9,10,12)$

EJERCICIO 35:

Minimizar por Karnaugh las siguientes funciones y dar el resultado en la forma de producto de sumas.

$$f(a,b,c,d)=(a\oplus bc)+(ab\oplus cd)$$

$$f(a,b,c,d)=a(bc\oplus ab)+ac(bd\oplus a)(c\oplus d)$$

EJERCICIO 36:

En un registro de 4 bits, cuyas salidas están disponibles al exterior, se almacena información numérica decimal en el código BCD Exceso 3. Se desea implementar un sistema digital que detecte cuando el número contenido en el registro es superior a 6 e inferior a 3. Indicar la función más simple, ya sea en la forma de producto de sumas ó suma de productos que satisface el requisito.

EJERCICIO 37:

Diseñe un sistema combinacional que accione el motor de un limpiaparabrisas sabiendo que éste funciona cuando la llave general del auto está en contacto, y además, se activa el control del limpiaparabrisas, pero si desactiva este último, el motor sigue funcionando hasta que las escobillas lleguen al costado izquierdo.

Obtener la solución más simple, e implementarla con las compuertas correspondientes.

EJERCICIO 38:
Realizar el diseño e implementación de dos llaves de luz colocadas al pie y cima de una escalera; de tal manera que pueda prender la luz de la llave de abajo y apagarla con la llave de arriba y viceversa.

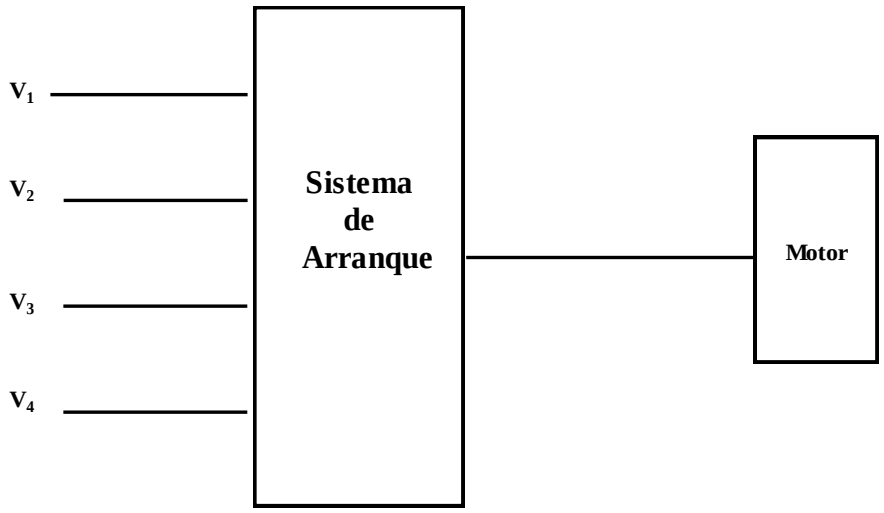
EJERCICIO 39:
Utilizar decodificadores para implementar las siguientes funciones:

1. $f(a,b,c,d) = \sum_{4} (0,1,7,8,10)$
2. $f(a,b,c,d) = \sum_{4} (1,2,3,5,,8,12)$

EJERCICIO 40:
Realizar el diseño de un comparador de dos números de dos bits c/u. Este sistema tiene que tener 3 salidas la de mayor, menor e igual. Realizar el diseño con compuertas Nand.

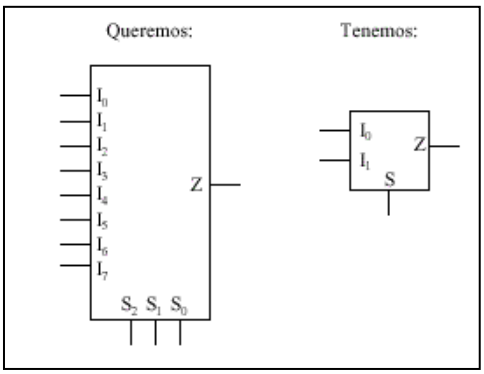
EJERCICIO 41:
Un registro de salida en paralelo A_0 a A_3 contiene un carácter codificado en BCD 8421. Realizar un generador de paridad para agregar el correspondiente bit A_p que permita elegir paridad par o impar, con una llave selectora. Utilizar decodificadores y multiplexores

EJERCICIO 42:
El diagrama de la figura indica el sistema de arranque de un motor eléctrico. Existen cuatro variables binarias de control las cuales permitirán el arranque del motor sólo cuando existe paridad impar entre ellas. Hay dos casos especiales, llamados de emergencia que permitirán arranque, y ocurren cuando todas las variables están en uno ó cero simultáneamente.
Realizar con compuertas.



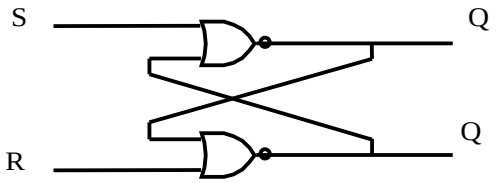
Ejercicio Nº 43:
Construir un multiplexor de 8 canales a partir de multiplexores de 2 canales.

La solución es conectarlos en cascada:



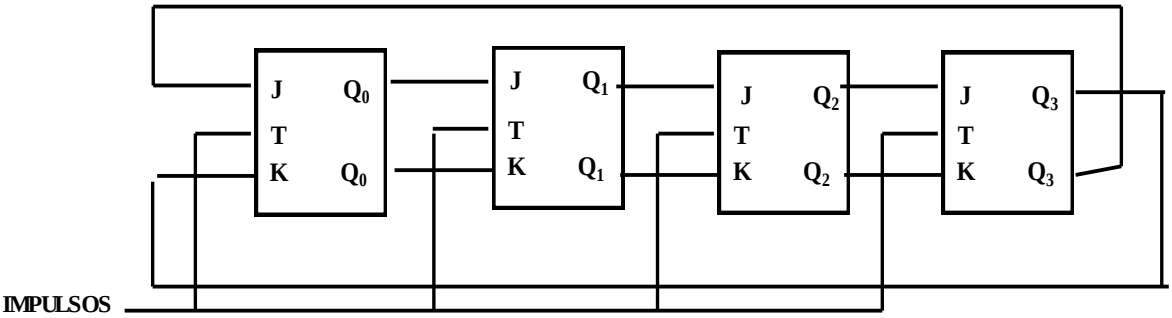
EJERCICIO 44:

Realizar la tabla de verdad de este biestable



EJERCICIO 45:

Determinar en que código se lleva el contaje en el siguiente registro de desplazamiento realizado con biestables J-K. Suponer que inicialmente

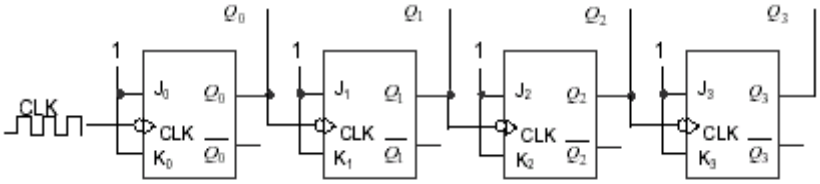


QO=Ql=Q2=Q3=0.

EJERCICIO 46:

1. Contador binario ascendente.

La figura presenta un contador binario de cuatro bits conectado para que funcione de modo asíncrono (la entrada de reloj sólo está conectada al primer flip-flop). El segundo flipflop se dispara mediante la señal Q0 (salida del primer flip-flop), el tercer flip-flop mediante la señal Q1 (salida del anterior) y así sucesivamente. Cada flip-flop cambia durante el flanco descendente de la señal que se aplica a su entrada de reloj.

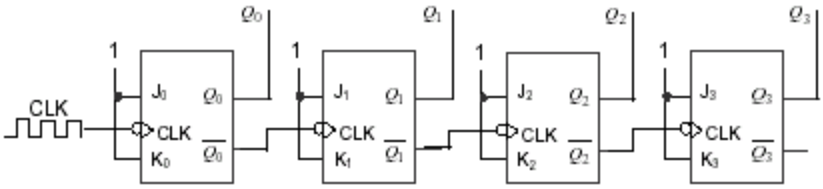


El contador de cuatro bits dispone de dieciséis estados diferentes (24 =16).Hay que tener en cuenta que Q0 representa el bit menos significativo (LSB) y Q3 el bit más significativo (MSB).

Realizar la secuencia de estados del contador en una tabla, para Q3, Q2, Q1 y Q0 y el diagrama de tiempos del contador.

EJERCICIO 47:

En la figura se observa un contador asíncrono binario descendente de cuatro bits. El circuito es similar al anterior, con la excepción de que las entradas de cada flip-flop se conectan a la salida complementaria del flip-flop anterior. Cada flip-flop bascula al recibir un flanco descendente en su señal de reloj, que en este caso se produce cuando la salida anterior cambia de ‘0’ a ‘1’, o lo que es lo mismo la salida complementaria cambia de ‘1’ a ‘0’.



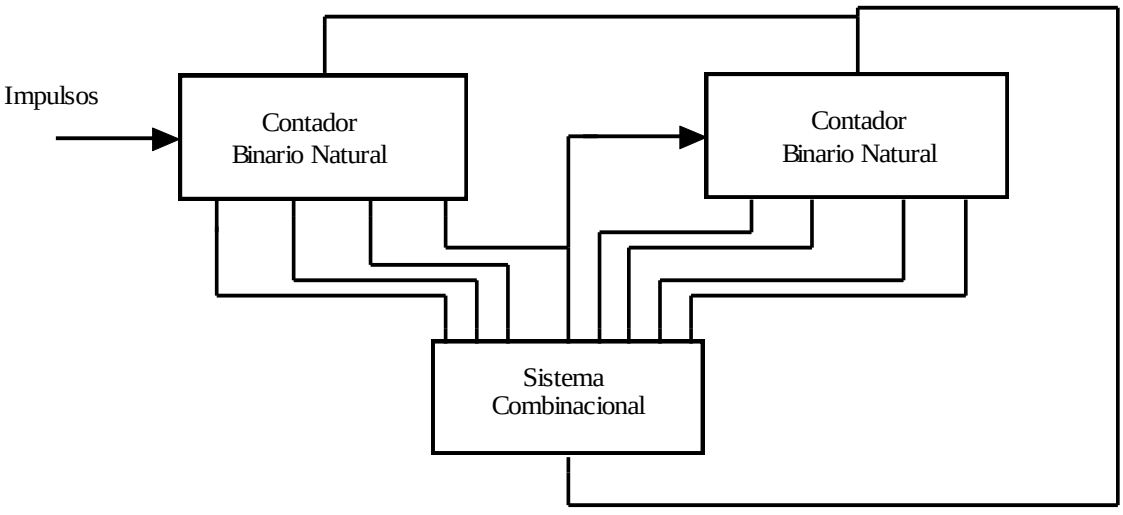
Realizar la secuencia de estados del contador en una tabla, para Q3, Q2, Q1 y Q0 y el respectivo diagrama de tiempos.

EJERCICIO 48:

a) A partir de un biestable SR, obtener un JK.
b) A partir de un biestable JK, obtener un biestable T.
c) A partir de un biestable SR, obtener un biestable D.

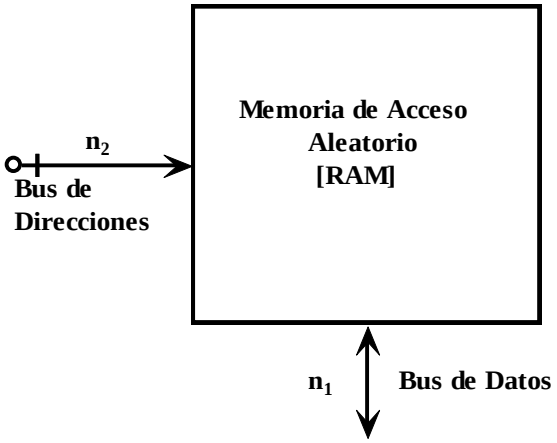
EJERCICIO 49:

Determinar el Sistema combinacional necesario para indicar que los contadores binarios han alcanzado el valor equivalente decimal 72, e inicie el conteo nuevamente desde 0.



EJERCICIO 50:

Determinar cuál es el valor de n1 y n2, si la memoria es de: 8Kbytes, 32Kbytes, 2 Mbytes, 2018 palabras de 16 bits, 65536 palabras de 32 bits o 524288 palabras de 32 bits.



EJERCICIO 51:

¿Cuantos bits de direccionamiento son necesarios para la localización de una palabra en una memoria de 512 posiciones?;¿y de una de 2048?.

EJERCICIO 52:

¿Cuantos bits posee una memoria de 64Kx8, siendo 64K la cantidad de posiciones a direccionar y 8 la cantidad de bits de cada posición o palabra? ¿Cuantos bits de direccionamiento son necesarios?

EJERCICIO 53:

Se tienen dos memorias RAM de 512 posiciones cada una. ¿Cuantos bits se necesitarán para direccionar a ambas de manera de obtener una memoria de 1024 posiciones? Realizar una posible conexión.

EJERCICIO 54:

Realizar una memoria de 4K X 8, partiendo de pastillas de 2K X 4.

EJERCICIO 55:

Disponemos de memorias RAM de 2KByte y queremos realizar un banco de memoria de 4Kx16. Realizar la posible conexión y determinar cuántos bytes tiene el bus de direcciones, datos y control.

EJERCICIO 56:

¿Cuál es el efecto de las siguientes instrucciones en octal?. Indique el mnemónico correspondiente.

177333	136601
110377	013152
042322	125033
075303	106210
063501	151212

EJERCICIO 57:

Escriba un programa comenzando en la ubicación 400 que intercambie los contenidos de las ubicaciones 550 y 551. Expresarlo en representación octal y mnemónica.

EJERCICIO 58:

Escriba un programa que comience en la ubicación 760 que efectúe la operación lógica IOR entre el contenido de la ubicación 650 y 653. Depositar el resultado en 650 e indicar el valor resultante en octal a partir de los siguientes datos en decimal:

EJERCICIO 59:

Proyecte una secuencia de instrucciones que efectúe un salto a la ubicación 311 si el contenido de la dirección 200 es cero, y a la ubicación 444 si el contenido es distinto de cero.

EJERCICIO 60:

Escriba un programa que efectúe el cuadrado de un número por sumas sucesivas de valores impares. Suponga que dicho número puede ser positivo o negativo.

EJERCICIO 61:

Escriba un programa que efectúa la raíz cuadrada de un número por restas sucesivas de valores impares. Suponga que dicho número es siempre positivo.

EJERCICIO 62:

Suponga que la **Blue** debe ser dotada del doble de instrucciones. ¿Cómo modificaría la estructura de la palabra, manteniendo su longitud con dicho objeto? ¿Cuántas palabras pueden direccionarse directamente según su propuesta?.

EJERCICIO 63:

Suponga que la **Blue** debe ser dotada de direccionamiento directo e indirecto, usando las mismas instrucciones de referencia a memoria. ¿Cómo modificaría la estructura de la palabra, manteniendo su longitud con dicho objeto? ¿Cuántas palabras pueden direccionarse directamente e indirectamente según su propuesta?

EJERCICIO 64:

Indique la posición de memoria a la que se accederá para leer una instrucción, si los contenidos de los registros IP y CS son 1F3C y FF22, respectivamente.

EJERCICIO 65:

Suponiendo que los contenidos de los registros DS (Segmento de Datos) y CS (Segmento de Código) son C200 y BB2C, respectivamente, indicar la posición física de inicio y final de los segmentos de datos y de código. ¿Observa algún problema?.

EJERCICIO 66:
Indicar el valor que queda almacenado en el operando destino después de ejecutar cada una de las siguientes instrucciones.

a) ADD AX,BX
b) ADD AX, [BX]
c) ADD BX,0124
d) ADD AL, [1A1B]
e) ADD BX, [SI+1A]

Datos:
AX=1F1C
BX=168A
SI=2682
AL=4C
DS:147A=AB
DS:168A=DC
DS:1A1B=12
DS:269C=21
DS:269D=A2

EJERCICIO 67:
Cargar AX con el valor hexadecimal 3333 y BX con le número CCBB, efectuar su suma dejando el resultado en AX y anotar el estado de los distintos registros.

EJERCICIO 68:
Colocar el número hexadecimal F6 en AL; luego el valor 8A en BL y realizar su suma, dejando el resultado en AX. Verificar el acarreo.

EJERCICIO 69:
Colocar el número AC en los bits menos significativos de AX; al número F3 en los bits más significativos de AX y realizar el producto lógico entre ambos.

EJERCICIO 70:
Colocar 82 en AX y obtener el complemento a dos.

EJERCICIO 71:
Colocar 6375 en AX; 4F4A en BX. Obtener la or exclusiva entre ambos, dejando el resultado en AX. Luego obtener la suma lógica entre AX y BX

EJERCICIO 72:
Confeccionar un programa que sume dos números de 32 bits, contenido en los registros AX y BX el primero y en CX y DX el segundo. Los 16 bits de menos peso de los números se encuentran en los registros AX y CX respectivamente y el resultado de su suma quedará en AX. Los 16 bits de más peso se encuentran en los registros BX y DX, quedando el resultado de su suma en BX. Si el resultado de la suma es mayor que 3532, se cargará el valor 0F en la

dirección de memoria 2000 y.en el registro BP. En caso contrario se cargará el valor cero.

EJERCICIO 73:
Hacer un programa que realice la suma de dos números de 5 bytes en plataforma 8088

e 1000 00 12 fc de ef 10
e 1100 00 fe fb ad cd 23

EJERCICIO 74:
Realizar un programa que tome los datos de un bloque de memoria detecte la paridad impar y los que tengan dicha paridad los copie en otro bloque de memoria.

E 1000 78 75 45 49 63 68 79 48 55 56 12 23 28 99 91 95

EJERCICIO 75:
Escriba en instrucciones del 8088 el siguiente código, parte de un programa de lenguaje de alto nivel tipo C++, considerando que todas las variables son enteras, y proponiendo posiciones de memoria para el almacenamiento de los datos y el programa.

```
FOR (I = 0; I <= 10; I = I + 1)
    A[I] = B[I] + C;
```

EJERCICIO 76:
Colocar el valor 0FF0 en BX y efectuar un corrimiento de 4 bits a la derecha.

EJERCICIO 77:
Colocar en AX, el contenido de la dirección 200, y obtener su valor absoluto, utilizando instrucciones de rotación y de control. Hacer la prueba, colocando en la dirección 200 el valor 9E5F y luego con el valor 4E3A.

EJERCICIO 78:
Colocar en AX el contenido de la dirección 300 y contar la cantidad de bits que tienen el valor lógico 1, utilizando contadores e instrucciones de control. Dejar el resultado en DL. Definir una palabra en la dirección 300 y ejecutar el programa.

EJERCICIO 79:
Trasladar una tabla de bytes de la dirección 500 a la 600 utilizando los registros de indexación, incrementos, comparaciones e instrucciones de control. El valor final de la tabla es EE. Coloque este valor entre las direcciones 500 y 600 y ejecute el programa. Verifique el funcionamiento haciendo 0500 y 0600.

EJERCICIO 80:
De un bloque de datos determinar los números que son pares y moverlos a otro bloque de memoria.

EJERCICIO 81:
Escriba un programa que efectúe una multiplicación entre dos números usando el método de las sumas sucesivas.

EJERCICIO 82:
Implemente el BUS común de la Máquina Elemental sin utilizar elementos de *Tercer Estado*, dibuje el Diagrama de Tiempo de las señales de control necesarias. Considere sólo los Registros: MBR y ACC.

EJERCICIO 83:
Implemente el BUS común de la Máquina Elemental utilizando elementos de *Tercer Estado*, dibuje el Diagrama de Tiempo de las señales de control necesarias. Considere sólo los Registros: MBR y ACC.

EJERCICIO 84:
Se desea cambiar la instrucción XOR XXXX de la Máquina Elemental por la instrucción SUB XXXX. Esta instrucción debe realizar la resta en C2 entre el contenido del registro ACC y el contenido de la posición de memoria XXXX, el resultado se ubica en el ACC.

$$\mathrm{ACC} - (\mathrm{XXXX}) \rightarrow \mathrm{ACC}$$

Detalle el (o los) ciclos de ejecución necesarios para esta instrucción.

EJERCICIO 85:
Realice el circuito de la Unidad de Control Cableada usando un contador y un decodificador para generar los 8 pulsos (CP1 a CP8) del Ciclo de Máquina de la Máquina Elemental.

EJERCICIO 86:
Se desea cambiar la instrucción XOR XXXX de la Máquina Elemental por la instrucción DEC XXXX. Esta instrucción debe realizar el decremento en 1 del ACC, dejando el resultado en el registro.

$$\mathrm{ACC} - 1 \rightarrow \mathrm{ACC}$$

Detalle el (o los) ciclos de ejecución necesarios para esta instrucción.

EJERCICIO 87:
Se desea agregar al repertorio de instrucciones de la Máquina Elemental la instrucción RET, cuya acción es retornar correctamente desde una subrutina llamada por la instrucción JSR XXXX. Detalle el ciclo de ejecución de la nueva instrucción. Indique también como debe modificar el ciclo de ejecución de la instrucción JSR XXXX.

EJERCICIO 88:

Escriba la representación octal del siguiente programa. ¿Cuál es el contenido del acumulador y de las ubicaciones 3007, 3010, 3011 3012 después de la ejecución del programa?.

```
3001 LDA   3007
3002 IOR   3010
3003 AND   3011
3004 STA   3012
3005 OUT     01
3006 HLT
3007 110771
3010 145735
3011 074000
3012 77177
```

EJERCICIO 89:

Escriba una subrutina que ejecute la OR de 2 datos ubicados en las direcciones 300 y 301. Tenga en cuenta que dicha subrutina puede necesitarse en distintos tramos del programa principal, y que ella comienza en la dirección 1100. Indicar expresamente el paso y retomo de la subrutina al programa principal.